

SOLARÍMETRO

VERSÃO 1.0.0

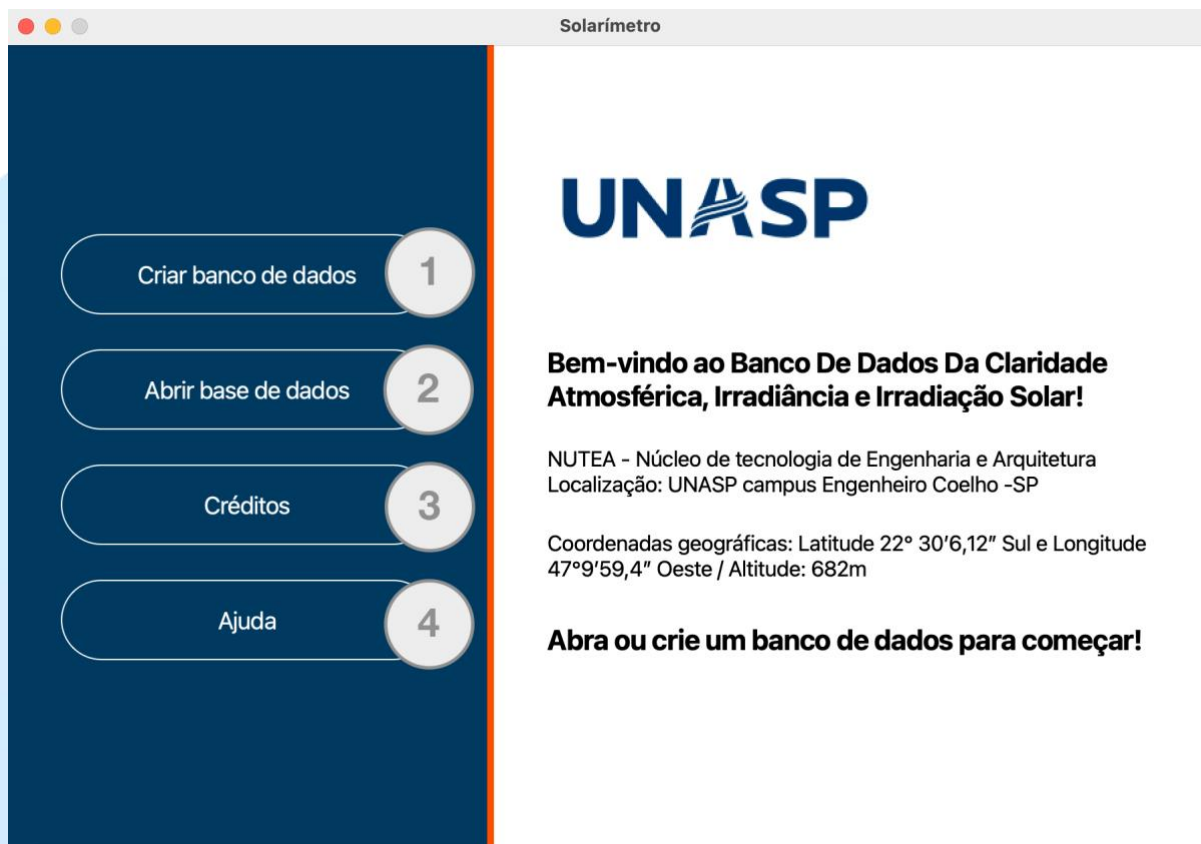
1ª edição

Manual do Usuário

Sumário

SOLARÍMETRO VERSÃO 1.0.0	1
VISÃO GERAL DO APLICATIVO.....	3
1. CRIAR BANCO DE DADOS	3
2. ABRIR BASE DE DADOS.....	4
3. CRÉDITOS.....	5
4. AJUDA.....	5
TELA PRINCIPAL DO SISTEMA	6
1. MENU LATERAL.....	7
2. ÁREA PRINCIPAL DE TRABALHO	7
BASE DE DADOS.....	7
IMPORTAR DADOS DO EXCEL.....	8
PESQUISA DE REGISTROS	8
TABELA DE DADOS	8
EDIÇÃO MANUAL DE DADOS	9
SALVAMENTO DAS ALTERAÇÕES.....	9
VALORES NULL	9
IMPORTAÇÃO DE DADOS DO EXCEL.....	10
SELEÇÃO DO ARQUIVO EXCEL	10
CONFIGURAÇÕES DA IMPORTAÇÃO	11
HORÁRIO SOLAR DA IMPORTAÇÃO	12
SOBRESCREVER DADOS EXISTENTES.....	13
PROCESSAMENTO DOS DADOS	13
CONCLUSÃO DA IMPORTAÇÃO.....	14
FORMATO ESPERADO DO ARQUIVO EXCEL	14
RESULTADOS DIÁRIOS	15
RESULTADOS MENSAIS	17
RESULTADOS ANUAIS	18

Visão Geral do Aplicativo



Ao iniciar o Solarímetro, o usuário será direcionado para a tela inicial do sistema. Esta janela funciona como o ponto principal de acesso do aplicativo, permitindo criar ou abrir uma base de dados, acessar informações sobre o software e consultar o manual de ajuda.

A interface inicial é dividida em duas áreas principais: o menu lateral esquerdo e a área de apresentação do sistema.

1. Criar Banco de Dados

A opção **“Criar banco de dados”** permite iniciar uma nova base de dados no Solarímetro. Essa base será usada para armazenar as medições de irradiância solar importadas do Excel ou inseridas/editadas manualmente.

Criando um banco de dados

1. Na tela inicial, clique em **“Criar banco de dados”**.
2. Será aberta uma janela para escolher onde o arquivo será salvo.
3. Escolha a pasta desejada.

4. Digite um nome para o banco de dados.
5. Clique em **“Salvar”**.
6. O Solarímetro criará automaticamente um arquivo com extensão **.db**.
7. Após a criação, o aplicativo abrirá a tela principal.

O que acontece depois da criação

Depois que o banco de dados é criado, ele ainda estará vazio. Isso significa que nenhuma medição foi registrada até que o usuário importe dados de um arquivo Excel ou insira informações na tabela.

O banco criado pelo Solarímetro já possui a estrutura necessária para armazenar os dados solares, incluindo:

1. Data e hora da medição
2. Valor do Pira1
3. Valor do Pira2

Observação: Evite renomear ou editar o arquivo manualmente fora do aplicativo, pois isso pode causar erros ao abrir a base de dados depois. Cada banco de dados funciona como um arquivo independente. Portanto, é possível criar diferentes bancos para diferentes projetos, períodos de medição ou locais de coleta.

2. Abrir Base de Dados

A opção **“Abrir base de dados”** permite carregar um banco de dados já existente no Solarímetro. Esse banco de dados contém os registros de irradiância solar que foram salvos anteriormente.

Abrindo um Banco de Dados

1. Na tela inicial, clique em **“Abrir base de dados”**.
2. Uma janela do sistema será aberta para selecionar o arquivo.
3. Escolha o arquivo com extensão **.db**.
4. Clique em **“Abrir”**.
5. Se o arquivo for válido, o aplicativo abrirá a tela principal automaticamente.

O Solarímetro verifica se o arquivo selecionado possui a estrutura correta. Para ser aceito, o banco de dados deve conter a tabela esperada e as colunas necessárias para armazenar os dados solares.

Caso o arquivo não seja válido, será exibida uma mensagem informando que o banco de dados selecionado não pode ser aberto. Nesse caso, selecione outro arquivo ou crie uma nova base de dados.

Observação: Recomenda-se abrir apenas bancos de dados criados pelo próprio Solarímetro, para evitar erros de estrutura ou incompatibilidade.

3. Créditos

A seção “**Créditos**” apresenta informações gerais sobre o Solarímetro, incluindo dados do projeto, versão do aplicativo, autoria e instituições relacionadas ao desenvolvimento do sistema.

Essa janela foi criada para fornecer ao usuário informações institucionais e de identificação do software de forma simples e organizada.

Como acessar

1. Na tela inicial do Solarímetro, clique no botão “**Créditos**”.
2. Uma janela chamada “**Sobre o Solarímetro**” será exibida.
3. Nessa janela, o usuário poderá visualizar as informações do aplicativo.

Observação: A janela de créditos possui caráter informativo e não altera nenhuma funcionalidade do sistema.

4. Ajuda

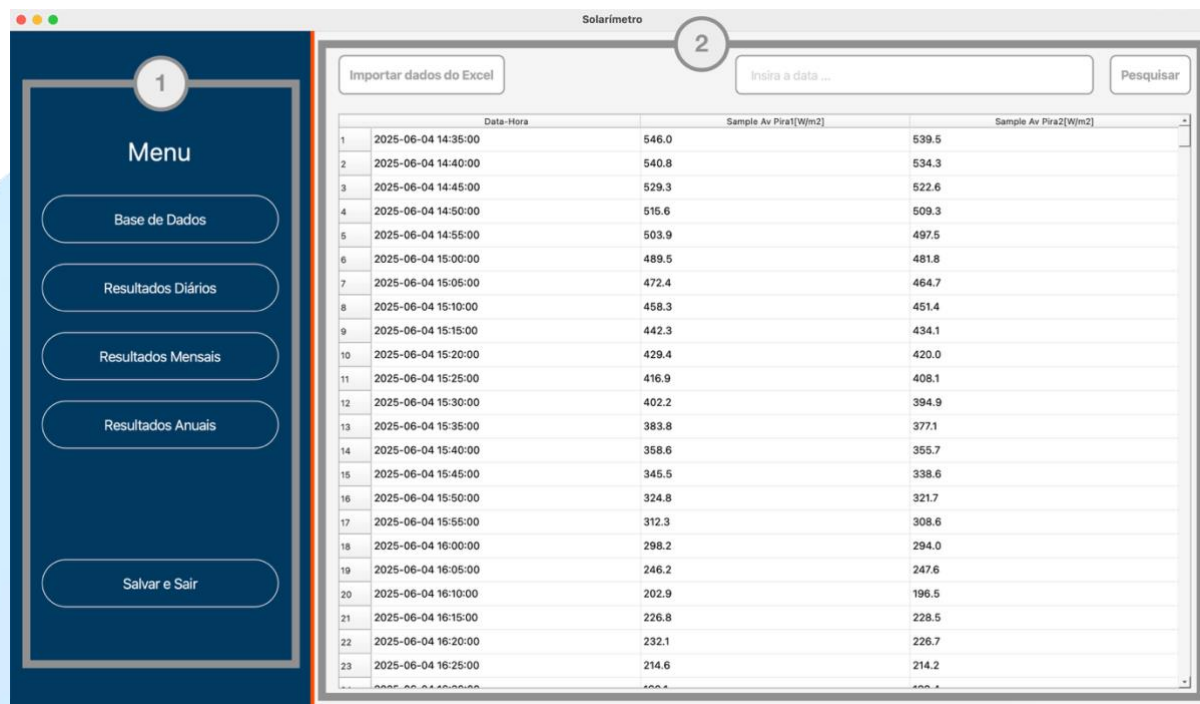
A seção “**Ajuda**” foi desenvolvida para auxiliar o usuário na utilização do Solarímetro. Nela, é possível acessar o manual do sistema contendo instruções, explicações e orientações sobre as principais funcionalidades do aplicativo.

O manual é disponibilizado em formato PDF e pode ser aberto diretamente pelo próprio Solarímetro.

Como acessar

1. Na tela inicial do aplicativo, clique no botão “**Ajuda**”.
2. O Solarímetro irá localizar automaticamente o arquivo do manual.
3. O manual será aberto no leitor de PDF padrão do sistema operacional.

Tela Principal do Sistema



Após criar ou abrir uma base de dados, o usuário será direcionado para a tela principal do Solarímetro. Nesta área é possível importar dados, visualizar medições, calcular resultados diários, mensais e anuais, além de salvar alterações realizadas no banco de dados.

A interface do Solarímetro foi desenvolvida para facilitar a visualização e organização dos dados solares. O sistema utiliza:

- menu lateral fixo para navegação rápida.
- tabelas expansíveis para exibição de dados.
- campos de pesquisa para localização de registros.
- janelas de configuração para cálculos e importações.
- mensagens automáticas de confirmação e erro.

A interface principal do sistema é dividida em duas áreas:

1. Menu lateral esquerdo
2. Área principal de trabalho

1. Menu Lateral

O menu lateral do Solarímetro permite acessar rapidamente as principais seções do sistema. Através dele, o usuário pode navegar entre a base de dados, os resultados diários, mensais e anuais, além de utilizar a opção “Salvar e Sair” para armazenar as alterações realizadas antes de retornar à tela inicial. A navegação entre as seções ocorre de forma automática e sem necessidade de reiniciar o aplicativo.

2. Área Principal de Trabalho

A área principal de trabalho exibe o conteúdo correspondente à seção selecionada no menu lateral. Nesta área são apresentadas tabelas de dados, campos de pesquisa, botões de atualização e resultados calculados pelo sistema. O conteúdo é atualizado dinamicamente conforme a navegação do usuário, permitindo a visualização e gerenciamento dos dados solares de forma organizada e intuitiva.

Base de Dados

	Data-Hora	Sample Av Pira1[W/m2]	Sample Av Pira2[W/m2]
1	2025-06-04 14:35:00	546.0	539.5
2	2025-06-04 14:40:00	540.8	534.3
3	2025-06-04 14:45:00	529.3	522.6
4	2025-06-04 14:50:00	515.6	509.3
5	2025-06-04 14:55:00	503.9	497.5
6	2025-06-04 15:00:00	489.5	481.8
7	2025-06-04 15:05:00	472.4	464.7
8	2025-06-04 15:10:00	458.3	451.4
9	2025-06-04 15:15:00	442.3	434.1
10	2025-06-04 15:20:00	429.4	420.0
11	2025-06-04 15:25:00	416.9	408.1
12	2025-06-04 15:30:00	402.2	394.9
13	2025-06-04 15:35:00	383.8	377.1
14	2025-06-04 15:40:00	358.6	355.7
15	2025-06-04 15:45:00	345.5	338.6
16	2025-06-04 15:50:00	324.8	321.7
17	2025-06-04 15:55:00	312.3	308.6
18	2025-06-04 16:00:00	298.2	294.0
19	2025-06-04 16:05:00	246.2	247.6
20	2025-06-04 16:10:00	202.9	196.5
21	2025-06-04 16:15:00	226.8	228.5
22	2025-06-04 16:20:00	232.1	226.7
23	2025-06-04 16:25:00	214.6	214.2

A seção “Base de Dados” é responsável pelo gerenciamento das medições solares armazenadas no sistema. Nesta área o usuário pode importar arquivos Excel, visualizar registros, realizar pesquisas e editar manualmente valores da base de dados.

A interface é composta por:

1. Botão de importação de dados.
2. Campo de pesquisa.
3. Tabela principal de registros.

Importar Dados do Excel

O botão “Importar dados do Excel” permite adicionar novas medições solares ao banco de dados através de arquivos Excel compatíveis com o sistema. Durante a importação, o Solarímetro realiza automaticamente:

- Leitura do arquivo Excel.
- Identificação das colunas necessárias.
- Verificação de datas e horários.
- Validação de valores inválidos.
- Preenchimento de intervalos esperados.
- Verificação de registros já existentes.

O sistema também permite configurar parâmetros como:

- Latitude.
- Intervalo de tempo.
- Datas de importação.
- Horários solares.
- Sobrescrita de registros existentes.

Pesquisa de Registros

A área de pesquisa permite localizar registros específicos utilizando datas ou horários armazenados na base de dados.

Ao inserir uma data no campo de pesquisa e clicar em “Pesquisar”, o sistema localizará automaticamente o primeiro registro correspondente e destacará sua posição na tabela.

Tabela de Dados

A tabela principal exibe os registros armazenados no banco de dados em ordem cronológica.

Os dados apresentados incluem:

- Data e hora da medição.
- Valores de irradiância do sensor Pira1.
- Valores de irradiância do sensor Pira2.

Os registros são carregados automaticamente após a abertura do banco de dados.

Edição Manual de Dados

O Solarímetro permite editar manualmente os valores de irradiância diretamente na tabela da base de dados.

A coluna de data e hora possui proteção contra edição para preservar a integridade dos registros. Apenas os valores dos sensores podem ser alterados manualmente.

Sempre que uma alteração é realizada, o sistema marca automaticamente os dados como modificados até que sejam salvos pelo usuário.

Salvamento das Alterações

Observação: As alterações realizadas na base de dados não são salvas automaticamente.

Após importar dados ou editar registros manualmente, o usuário deverá utilizar a opção **“Salvar e Sair”** para gravar permanentemente as alterações no banco de dados.

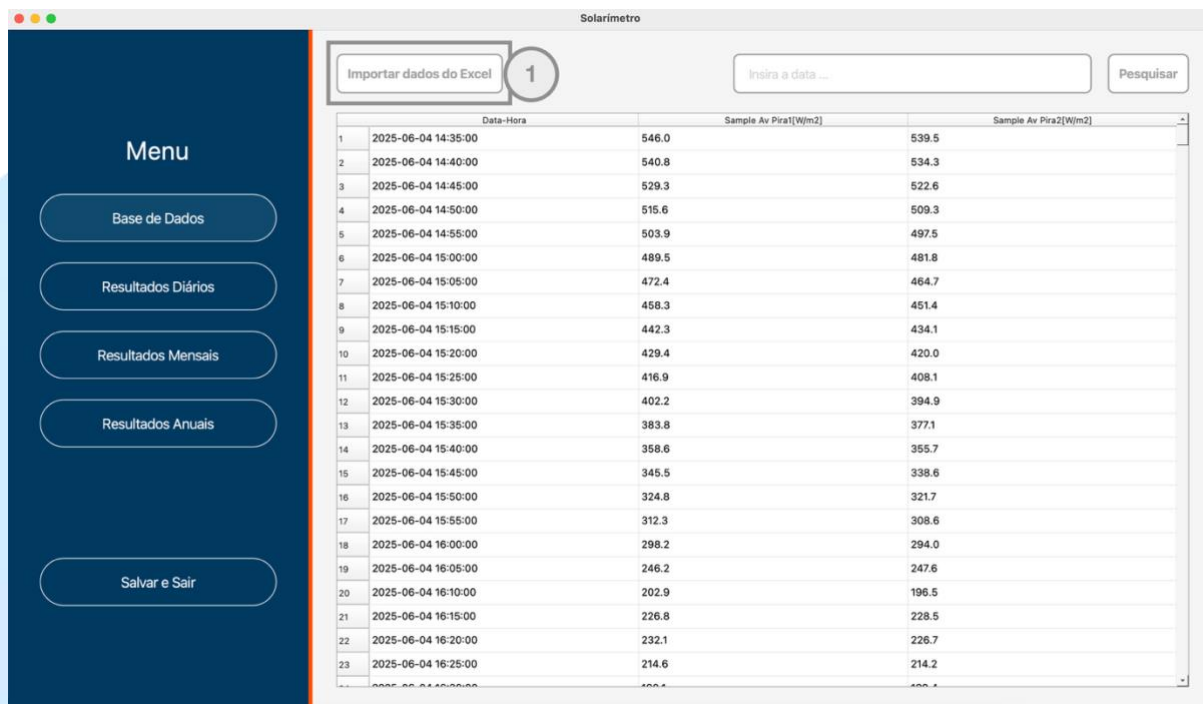
Caso o usuário tente trocar de seção ou fechar o sistema sem salvar, o Solarímetro exibirá uma janela de confirmação solicitando a ação desejada.

Valores NULL

Durante a importação, o sistema pode criar registros sem medições quando determinados horários esperados não estiverem presentes no arquivo Excel.

Nestes casos, os valores serão armazenados como NULL, indicando ausência de medição para aquele intervalo de tempo específico.

Importação de Dados do Excel



The screenshot shows the Solarímetro application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with buttons for 'Base de Dados', 'Resultados Diários', 'Resultados Mensais', 'Resultados Anuais', and 'Salvar e Sair'. The main area has a light gray header with a button 'Importar dados do Excel' (circled with a '1'), a date input field 'Insira a data ...', and a 'Pesquisar' button. Below the header is a table with solar radiation data.

	Data-Hora	Sample Av Pirat[W/m2]	Sample Av Piraz[W/m2]
1	2025-06-04 14:35:00	546.0	539.5
2	2025-06-04 14:40:00	540.8	534.3
3	2025-06-04 14:45:00	529.3	522.6
4	2025-06-04 14:50:00	515.6	509.3
5	2025-06-04 14:55:00	503.9	497.5
6	2025-06-04 15:00:00	489.5	481.8
7	2025-06-04 15:05:00	472.4	464.7
8	2025-06-04 15:10:00	458.3	451.4
9	2025-06-04 15:15:00	442.3	434.1
10	2025-06-04 15:20:00	429.4	420.0
11	2025-06-04 15:25:00	416.9	408.1
12	2025-06-04 15:30:00	402.2	394.9
13	2025-06-04 15:35:00	383.8	377.1
14	2025-06-04 15:40:00	358.6	355.7
15	2025-06-04 15:45:00	345.5	338.6
16	2025-06-04 15:50:00	324.8	321.7
17	2025-06-04 15:55:00	312.3	308.6
18	2025-06-04 16:00:00	298.2	294.0
19	2025-06-04 16:05:00	246.2	247.6
20	2025-06-04 16:10:00	202.9	196.5
21	2025-06-04 16:15:00	226.8	228.5
22	2025-06-04 16:20:00	232.1	226.7
23	2025-06-04 16:25:00	214.6	214.2

A seção de importação de dados permite adicionar medições solares ao banco de dados através de arquivos Excel compatíveis com o Solarímetro. Durante este processo, o sistema realiza automaticamente validações, organização dos registros e preenchimento dos intervalos de tempo esperados.

A importação pode ser utilizada tanto para inserir novos registros quanto para atualizar dados já existentes no banco de dados.

Seleção do Arquivo Excel

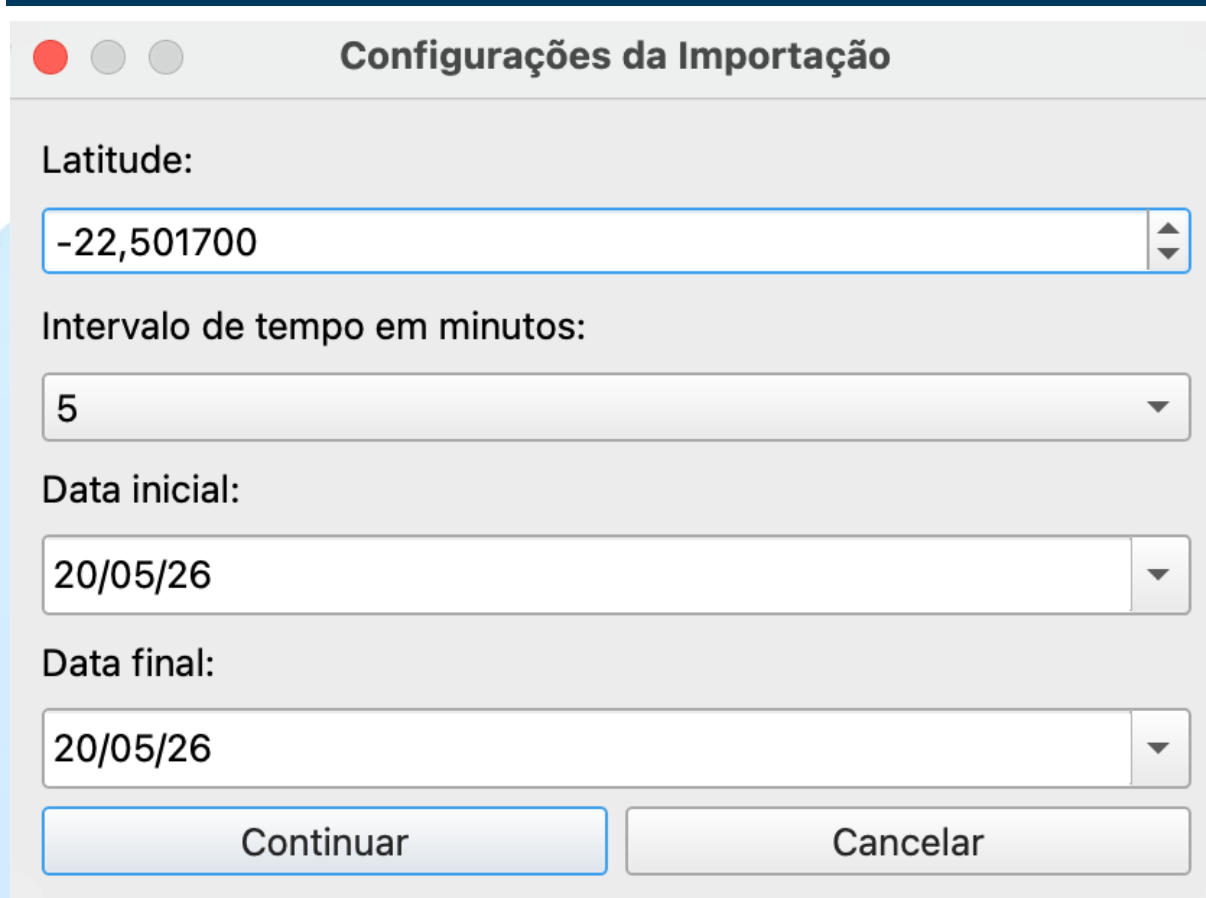
Ao clicar no botão “Importar dados do Excel”, o sistema abrirá uma janela para seleção do arquivo Excel desejado.

O Solarímetro aceita arquivos nos formatos:

- .xlsx
- .xls

Após selecionar o arquivo, o sistema abrirá a janela de configurações da importação.

Configurações da Importação



Configurações da Importação

Latitude:

-22,501700

Intervalo de tempo em minutos:

5

Data inicial:

20/05/26

Data final:

20/05/26

Continuar Cancelar

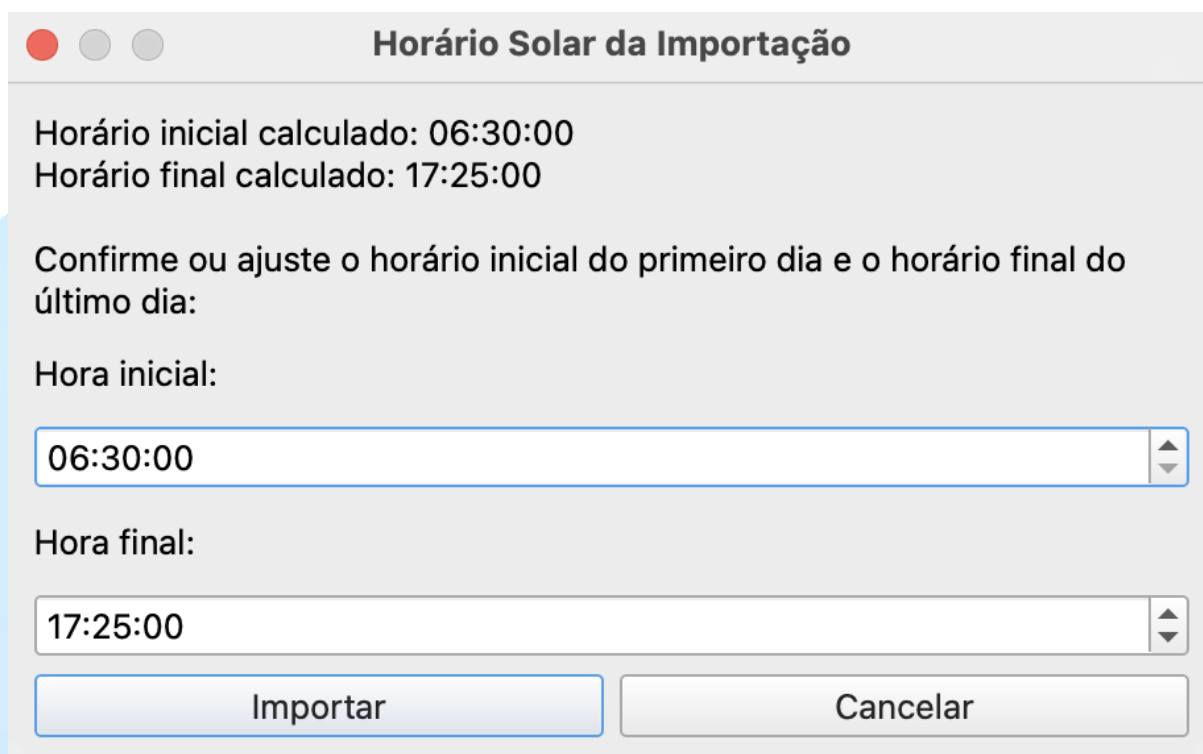
Antes da importação dos dados, o usuário deverá configurar alguns parâmetros necessários para o processamento das medições solares.

Os parâmetros disponíveis incluem:

- Latitude do local.
- Intervalo de tempo entre medições.
- Data inicial.
- Data final.

Estas informações são utilizadas pelo sistema para calcular os horários solares esperados e organizar corretamente os registros importados.

Horário Solar da Importação



Horário Solar da Importação

Horário inicial calculado: 06:30:00
Horário final calculado: 17:25:00

Confirme ou ajuste o horário inicial do primeiro dia e o horário final do último dia:

Hora inicial:

06:30:00

Hora final:

17:25:00

Importar Cancelar

Após definir as configurações iniciais, o Solarímetro calcula automaticamente:

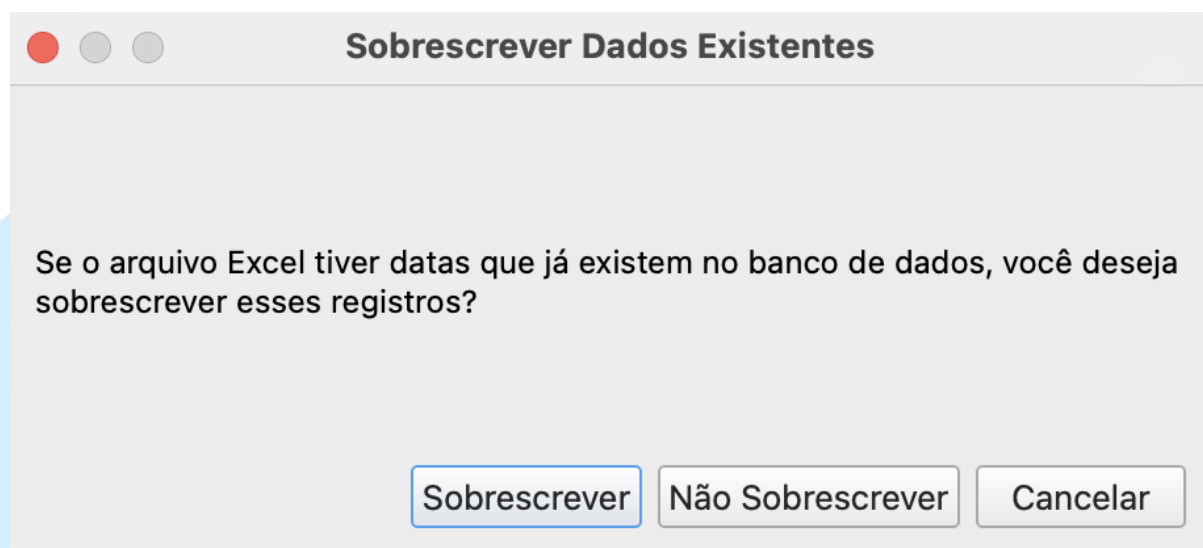
- Horário aproximado do nascer do sol.
- Horário aproximado do pôr do sol.

O usuário poderá confirmar ou ajustar manualmente:

- horário inicial do primeiro dia.
- horário final do último dia.

Observação: Os horários intermediários serão calculados automaticamente pelo sistema utilizando a latitude informada e os cálculos solares internos do aplicativo.

Sobrescrever Dados Existentes



Caso o arquivo Excel contenha datas já presentes no banco de dados, o Solarímetro exibirá uma janela perguntando se os registros existentes devem ser sobrescritos.

O usuário poderá escolher entre:

- Sobrescrever os registros existentes.
- Manter os dados atuais.
- Cancelar a importação.

Quando a sobrescrita é habilitada, apenas registros contendo valores válidos no arquivo Excel serão atualizados.

Processamento dos Dados

Durante a importação, o Solarímetro realiza automaticamente:

- Identificação das colunas do arquivo.
- Leitura das datas e horários.
- Validação dos valores numéricos.
- Remoção de valores inválidos.
- Remoção de valores negativos.
- Organização cronológica dos registros.

O sistema também verifica intervalos de tempo esperados que não possuem medições no arquivo Excel. Nestes casos, registros poderão ser criados com valores NULL para indicar ausência de medição.

Conclusão da Importação

Após o término da importação, o Solarímetro exibirá uma mensagem informando:

- Quantidade de registros importados.
- Quantidade de registros com medições reais.
- Quantidade de registros sem medição.
- Necessidade de salvar as alterações no banco de dados.

Os dados importados somente serão gravados permanentemente após o usuário utilizar a opção “Salvar e Sair”.

Formato Esperado do Arquivo Excel

Para que a importação funcione corretamente, o arquivo Excel deve possuir uma estrutura compatível com o Solarímetro.

O sistema espera a presença das seguintes colunas:

- date-hour ou data-hora
- pira1
- pira2

Observação: Os nomes das colunas podem conter pequenas variações, desde que incluam as palavras principais utilizadas pelo sistema.

Formato das Datas

As datas e horários do arquivo Excel devem seguir o seguinte padrão:

- AA/MM/DD HH:MM:SS

Exemplo:

- 25/03/10 13:30:00

Observação: Datas em formatos incompatíveis poderão ser ignoradas durante a importação.

Valores Inválidos

O Solarímetro ignora automaticamente:

- Valores negativos.
- Células vazias.
- Textos não numéricos.
- Registros com datas inválidas.

Isso garante maior integridade e confiabilidade dos dados armazenados no banco de dados.

Exemplo de Estrutura do Arquivo Excel

	A	B	C
1	date-hour	Sample Av Pira1[W/m2]	Sample Av Pira2[W/m2]
2	25/03/10 06:00:00	120.5	118.3
3	25/03/10 06:05:00	135.2	132.8
4	25/03/10 06:10:00	148.7	147.1

O sistema utilizará estas informações para gerar automaticamente os registros da base de dados solar.

Resultados Diários

Solarímetro				
Atualizar Resultados		Insira a data ...		Pesquisar
	Data	H W.h/m²	Ho W.h/m²	kt diário
1	2025-06-04	830.5342	6464.2654	0.1285
2	2025-06-05	3699.8779	6445.1883	0.5741
3	2025-06-06	3623.8620	6427.1538	0.5638
4	2025-06-07	3280.0327	6410.1689	0.5117
5	2025-06-08	1470.3046	6394.2406	0.2299
6	2025-06-09	2249.6694	6379.3749	0.3526
7	2025-06-10	3707.5077	6365.5776	0.5824
8	2025-06-11	4198.5787	6352.8541	0.6609
9	2025-06-12	4606.2435	6341.2093	0.7264
10	2025-06-13	4523.2469	6330.6475	0.7145
11	2025-06-14	4000.7990	6321.1727	0.6329
12	2025-06-15	2161.9047	6312.7884	0.3425
13	2025-06-16	4331.9202	6305.4976	0.6870
14	2025-06-17	4501.4158	6299.3030	0.7146
15	2025-06-18	4556.7471	6294.2067	0.7240
16	2025-06-19	4065.7014	6290.2103	0.6464
17	2025-06-20	4268.8011	6287.3151	0.6790
18	2025-06-21	2863.6250	6285.5220	0.4556
19	2025-06-22	2117.8802	6284.8312	0.3370
20	2025-06-23	1740.8677	6285.2427	0.2770
21	2025-06-24	3499.9602	6286.7558	0.5567
22	2025-06-25	4711.4125	6289.3697	0.7491
23	2025-06-26	4421.5220	6293.0827	0.7026

A seção **Resultados Diários** é responsável pelo cálculo e visualização dos resultados diários de irradiância e irradiação solar armazenados no banco de dados. Nessa janela, o usuário pode atualizar automaticamente os cálculos diários a partir dos dados importados anteriormente na seção **Base de Dados**.

Na parte superior da janela existe o botão **“Atualizar Resultados”**, utilizado para iniciar o processamento dos resultados diários. Ao clicar nesse botão, o sistema abrirá uma janela solicitando a latitude do local e o intervalo de tempo utilizado nas medições (1, 2, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Essas informações são necessárias para o cálculo correto da irradiância extraterrestre diária (H_o).

Após confirmar as informações, o sistema irá ler automaticamente os dados presentes no banco de dados e calcular:

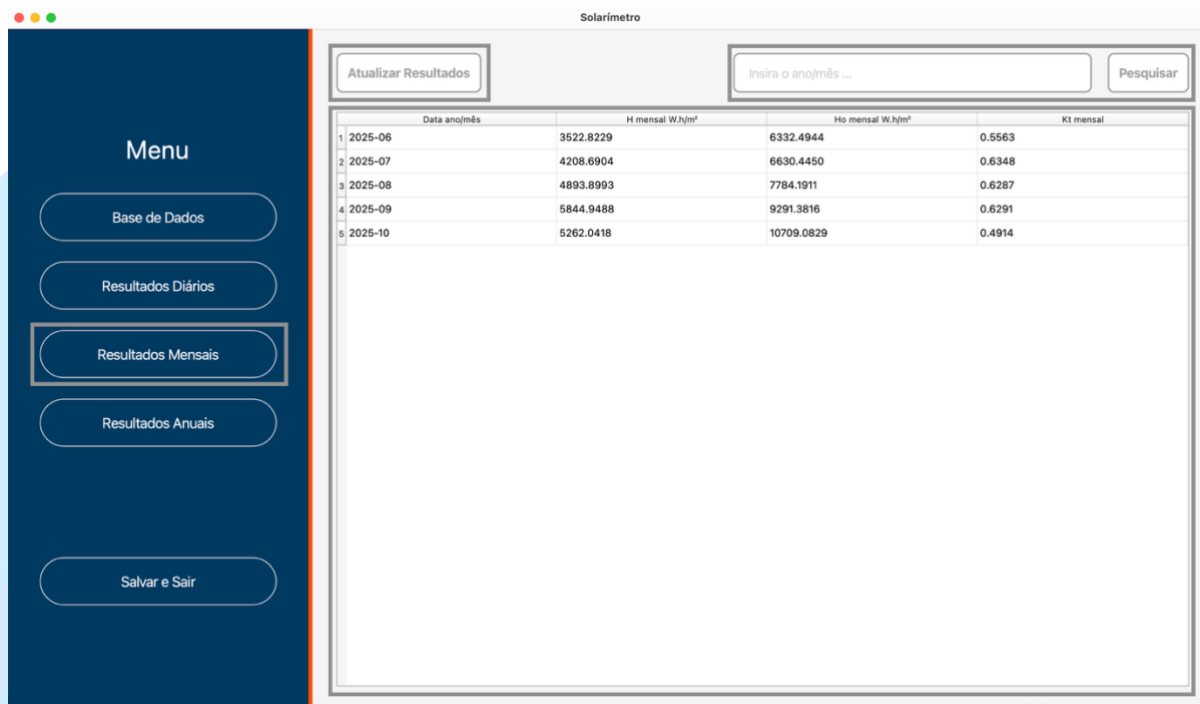
- **H diário ($W \cdot h/m^2$)**: irradiação solar diária calculada a partir da média dos valores de Pira1 e Pira2.
- **H_o diário ($W \cdot h/m^2$)**: irradiação extraterrestre diária calculada com base na latitude e na data.
- **Kt diário**: índice de claridade atmosférica obtido pela relação entre H e H_o .

Os resultados calculados são exibidos em uma tabela contendo as seguintes colunas:

- Data
- H $W \cdot h/m^2$
- H_o $W \cdot h/m^2$
- Kt diário

A seção também possui uma barra de pesquisa que permite localizar rapidamente uma data específica dentro da tabela de resultados diários. Basta inserir a data desejada e clicar em **“Pesquisar”**.

Resultados Mensais



	Data ano/mês	H mensal W.h/m²	Ho mensal W.h/m²	Kt mensal
1	2025-06	3522.8229	6332.4944	0.5563
2	2025-07	4208.6904	6630.4450	0.6348
3	2025-08	4893.8993	7784.1911	0.6287
4	2025-09	5844.9488	9291.3816	0.6291
5	2025-10	5262.0418	10709.0829	0.4914

A seção **Resultados Mensais** realiza o agrupamento automático dos resultados diários para gerar médias mensais de irradiância e irradiação solar. Essa funcionalidade permite analisar o comportamento solar ao longo dos meses disponíveis no banco de dados.

Para utilizar essa seção, é necessário que os resultados diários já tenham sido calculados anteriormente. Ao clicar no botão “**Atualizar Resultados**”, o sistema irá processar automaticamente todos os resultados diários disponíveis e agrupar os dados por mês e ano.

Os seguintes parâmetros são calculados:

- **H mensal ($W \cdot h/m^2$)**: média mensal dos valores diários de H.
- **Ho mensal ($W \cdot h/m^2$)**: média mensal dos valores diários de Ho.
- **Kt mensal**: relação entre H mensal e Ho mensal.

Os resultados são exibidos em uma tabela contendo:

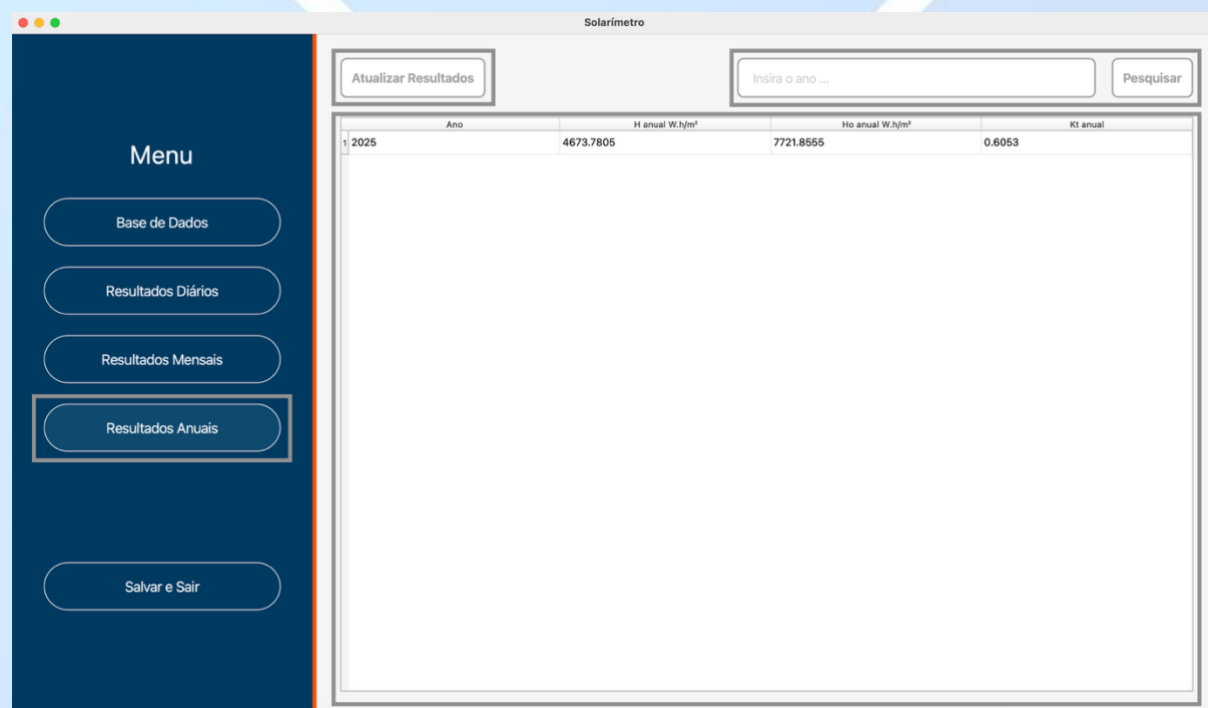
- Data ano/mês
- H mensal $W \cdot h/m^2$
- Ho mensal $W \cdot h/m^2$
- Kt mensal

A barra de pesquisa localizada na parte superior da janela permite localizar rapidamente um mês específico. O usuário pode pesquisar utilizando o formato ano/mês, por exemplo:

- 2025-01
- 2025-08

Após a pesquisa, o sistema destacará automaticamente o resultado encontrado na tabela.

Resultados Anuais



Ano	H anual W.h/m²	Ho anual W.h/m²	Kt anual
2025	4673.7805	7721.8555	0.6053

A seção **Resultados Anuais** é utilizada para gerar análises anuais a partir dos resultados diários calculados pelo sistema. Essa funcionalidade permite visualizar o comportamento médio anual da irradiância e da irradiação solar ao longo dos anos disponíveis no banco de dados.

Ao clicar no botão “**Atualizar Resultados**”, o sistema agrupa automaticamente os resultados diários por ano e realiza os cálculos anuais correspondentes.

São calculados os seguintes parâmetros:

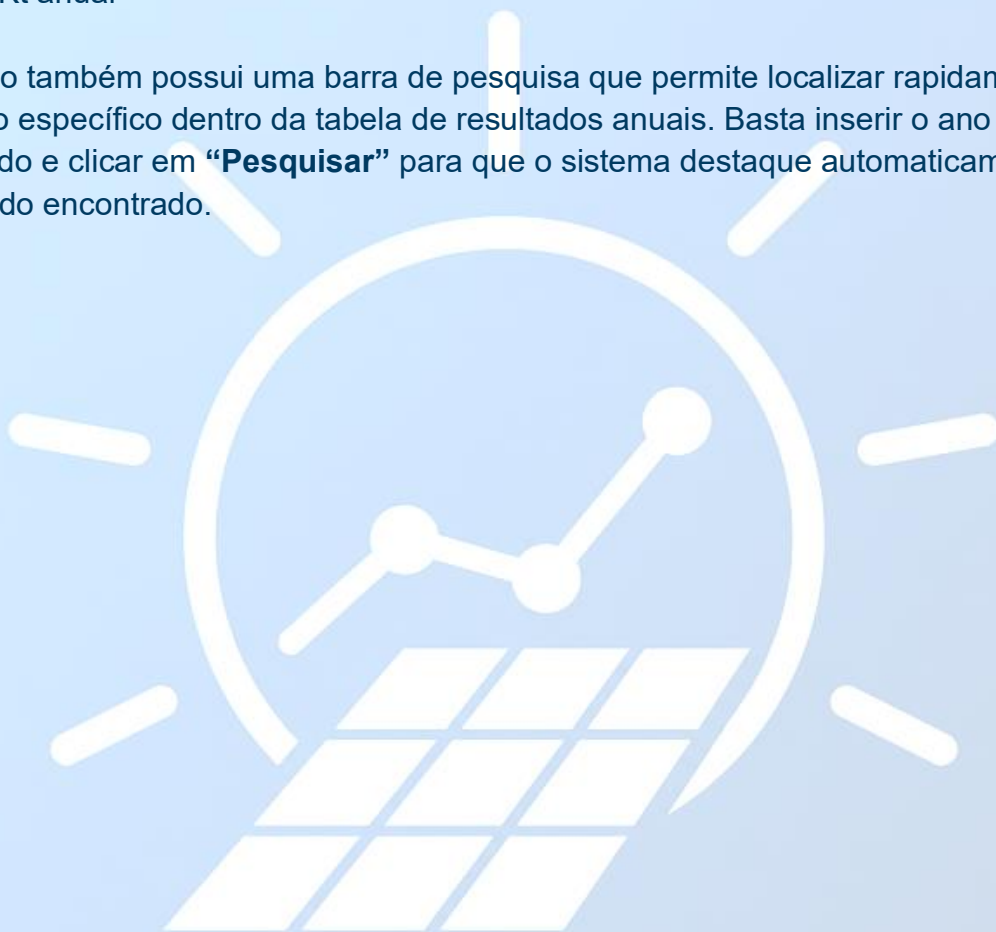
- **H anual ($W \cdot h/m^2$)**: média anual dos valores diários de H.

- **Ho anual ($W \cdot h/m^2$):** média anual dos valores diários de Ho.
- **Kt anual:** índice anual de claridade atmosférica calculado pela relação entre H anual e Ho anual.

Os resultados são apresentados em uma tabela com as seguintes colunas:

- Ano
- H anual $W \cdot h/m^2$
- Ho anual $W \cdot h/m^2$
- Kt anual

A seção também possui uma barra de pesquisa que permite localizar rapidamente um ano específico dentro da tabela de resultados anuais. Basta inserir o ano desejado e clicar em “**Pesquisar**” para que o sistema destaque automaticamente o resultado encontrado.





SOLARÍMETRO

© 2026 SOLARÍMETRO.